Kombinatorische Logikfunktionen

Übungen Digitales Design

Lösung vs. Hinweise:
Nicht alle hier gegebenen Antworten sind vollständige Lösungen. Einige dienen lediglich als Hinweise, um Ihnen bei der eigenständigen Lösungsfindung zu helfen. In anderen Fällen wird nur ein Teil der Lösung präsentiert.

1 COM - Darstellungen von kombinatorischen Funktionen

1.1 Wahrheitstabelle

Six different actions possible:
- no call
- already there
- go down
- go up
- door open elevator stays
- undefined

com/representation-01

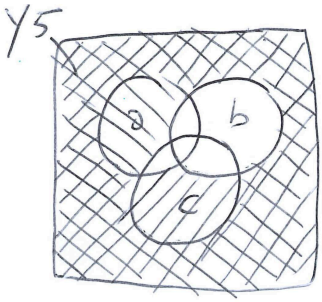
1.2 Wahrheitstabelle aus einem Zeitdiagramm

$$y = a \oplus b \oplus c \tag{1}$$

com/representation-02

1.3 Darstellung durch Venn-Diagramm

Only the solution for y_5 is given:

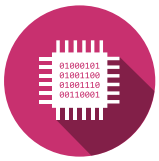


com/representation-03

1.4 Vereinfachung durch Venn-Diagramm

$$ab \tag{2}$$

com/representation-04



2 COM - Elementare Logikfunktionen

2.1 Schalter-Schaltungen

ab, $a + b$

com/logic-functions-01

2.2 Wahrheitstabelle von elementaren Funktionen

Each columns has two `'1'`.

com/logic-functions-02

2.3 Elementarfunktionen in einer Wahrheitstabelle

Not Available

com/logic-functions-03

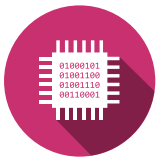
2.4 Zahlendecodierung

$$\text{red} = \overline{c_2} + c_2\overline{c_1}\ \overline{c_0} \tag{3}$$

$$\text{orange} = \overline{c_2}c_1 + c_2\overline{c_1}\quad \overline{c_0} \tag{4}$$

$$\text{green} = c_2(c_1 + c_0) \tag{5}$$

com/logic-functions-04



3 COM - Boolsche Algebra

3.1 Beweise

It can be either done with a Venn-Diagram, a Truthtable or Boolean Algebra.

com/algebra-01

3.2 De Morgan

$$\overline{a + b + \overline{c}d} = \overline{a} \quad \overline{b}\, c + \overline{a} \quad \overline{b} \quad \overline{d} \tag{6}$$

com/algebra-02

3.3 Redundanz mit XOR-Funktion

$a = y \oplus b$

com/algebra-03

3.4 XOR-Funktion

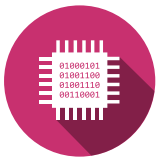
$\overline{a \oplus b} = \mathrm{ab} + \overline{a} \quad \overline{b}$

com/algebra-04

3.5 Polynomialform

$\overline{\overline{a}\overline{b} + \overline{b}\overline{c} + \overline{c}\ \overline{a}} = ab + bc + ca$

com/algebra-05



4 COM - Vollständige Operatore

4.1 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von NAND-Gattern

You need:
- 9 NAND with 2 inputs
- 1 NAND with 4 inputs

com/operators-01

4.2 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von NAND-Gattern

You need:
- 13 NAND with 2 inputs

com/operators-02

4.3 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von NAND-Gattern

You need:
- 12 NAND with 2 inputs for a minimal version

com/operators-03

4.4 NOR-Operator

- Inverter = 1 NOR
- AND = 3 NOR
- OR = 2 NOR

com/operators-04

4.5 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von NOR-Gattern

You need:
- 11 NOR with 2 inputs
- 1 NOR with 4 inputs

com/operators-05

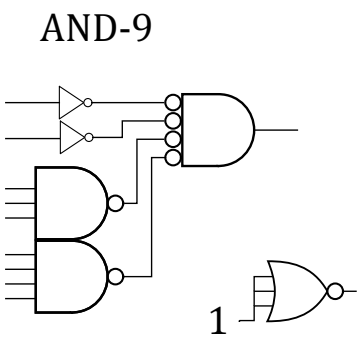
4.6 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von invertierenden Gattern

You need:
- 9 NAND with 2 inputs
- 1 NAND with 4 inputs

com/operators-06

4.7 Mehrzweckschaltung

NAND, OR, NOR solution not available. Example AND-9:



com/operators-07

4.8 Erstellung einer XOR-Funktion

You need two 74HC7006 Chips

com/operators-08